Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Departamento de Ciencias de la Computación

Tarea 2: Parametrización de superficies

Pesos, bordes y distorsión

Alumno: Matías Saavedra
Profesor: Iván Sipiran

Fecha de entrega: 5 de noviembre de 2026
Santiago de Chile

Índice de Contenidos

Implementación **1**

1. Pesos armónicos y de valor medio **1**

2. Bordes poligonales **2**

3. Análisis de LSCM **2**

4. Análisis de las medidas de distorsión **3**

5. Análisis comparativo **4**

Bonus **5**

Anexo A. Resultados de `--batch` **6**

Anexo B. Los cuatro métodos en cada malla **8**

Anexo C. Figuras y tablas adicionales **11**

Anexo D. Reproducción de los resultados **12**

Anexo E. Uso de IA **12**

Implementación

Pesos (Parte 1). Ambas funciones tienen un solo ciclo, sobre las 3 esquinas de los triángulos, y generan tripletas (i, j, w) que `_sparse_from_triplets` suma. En `cotangent_weights`, el ángulo θ_c de la esquina c es opuesto a la arista $(i, j) = (F_{c+1}, F_{c+2})$; en `mean_value_weights`, el ángulo γ en $v_i = F_c$ se usa en las dos aristas (i, j) de la cara que salen de v_i. Cada esquina aporta, respectivamente,

$$\Delta W_{ij} = \Delta W_{ji} = \frac{1}{2}\cot\theta_c \qquad \text{y} \qquad \Delta W_{ij} = \frac{\tan(\gamma/2)}{\|v_i - v_j\|}.$$

En Lucy cada matriz tarda unos 0.02 s.

Borde poligonal (Parte 2). `polygon_points` acumula el largo de los lados desde `corners[0]`, convierte t en la distancia $s = (t \bmod 1)\, P$ e interpola entre esquinas con `np.interp`.

Pruebas y experimentos. `python tests.py` pasa las 12 pruebas (agregamos tres). Cada parte tiene un script en `tarea3_param/experimentos/` que genera sus figuras y tablas (Anexo D).

1. Pesos armónicos y de valor medio

Tabla 1: Pesos cotangentes negativos y triángulos invertidos (pesos armónicos, borde circular).

malla	`neg_w` (aristas)	interiores con $\alpha+\beta>\pi$	de borde con $\alpha>\pi/2$	flips
Nefertiti	86 (43)	35	8	0
Bunny	922 (461)	459	2	0
Lucy	11 192 (5 596)	5 565	31	1

1.1 `neg_w` es 86, 922 y 11 192 (Tabla 1); como W es simétrica, son 43, 461 y 5 596 aristas. Como

$$D_{ij} = \frac{1}{2}(\cot\alpha + \cot\beta) = \frac{\sin(\alpha+\beta)}{2\sin\alpha\sin\beta},$$

se tiene $D_{ij} < 0$ si y solo si $\alpha + \beta > \pi$ (la arista no es localmente Delaunay); en una arista de borde, si $\alpha > \pi/2$. Entonces no se cumple la hipótesis del teorema: u_i deja de ser combinación convexa de sus vecinos y la biyectividad no está garantizada. Con borde circular aparece un triángulo invertido en Lucy, la cara 18 885 (Fig. 1a, en rojo como en el modo `flips`). Esa cara ya está plegada en 3D: los pesos cotangentes reproducen el pliegue y los de valor medio no.

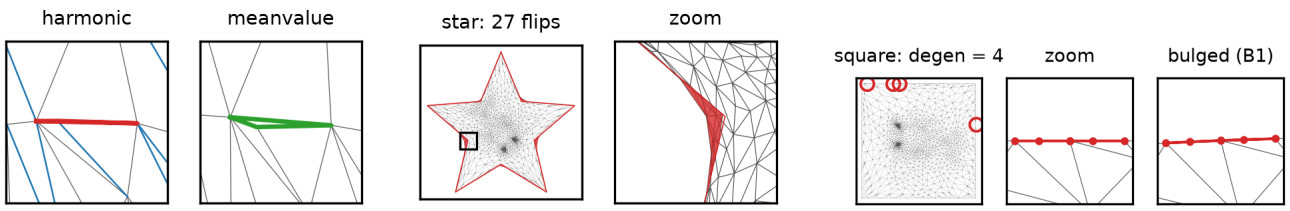
1.2 En un triángulo no degenerado $0 < \gamma, \delta < \pi$, así que $\tan(\gamma/2)$ y $\tan(\delta/2)$ son positivas, y $\|v_i - v_j\| > 0$. Luego

$$D_{ij} = \frac{\tan(\gamma/2) + \tan(\delta/2)}{\|v_i - v_j\|} > 0$$

siempre (también en el borde, con un solo término). Cada vértice interior queda como combinación convexa estricta de sus vecinos y, con un borde convexo, el teorema garantiza una parametrización biyectiva para cualquier malla (no pide pesos simétricos). En Lucy, valor medio con círculo no tiene flips.

1.3 En la prueba, las coordenadas originales x son la solución solo si

$$\sum_j D_{ij}\,(x_j - x_i) = 0 \quad \text{en cada vértice interior } i,$$



(a) Lucy, círculo: la cara 18 885 queda invertida con pesos armónicos (rojo) y no con valor medio (verde); azul: $D_{ij} < 0$.

(b) Bunny, valor medio y estrella.

(c) Bunny, valor medio y cuadrado: caras degeneradas (círculos), zoom y el mismo zoom con el borde del bonus B1.

Figura 1: Caras invertidas (rojo) y degeneradas en el dominio (u, v).

es decir, si los pesos reproducen funciones lineales. Los cotangentes lo hacen porque esa suma es la derivada de la energía de Dirichlet, que una función lineal minimiza; los de valor medio se construyen justamente para reproducirlas. Los uniformes exigen que cada vértice sea el centroide de sus vecinos, lo que no se cumple en una malla irregular: error $2.5 \cdot 10^{-2}$ y `conf_med` 1.53, frente a 10^{-14} y 1.00 con los otros dos. Consecuencia práctica: en zonas casi planas, cotangentes y valor medio conservan la forma de los triángulos, mientras que los uniformes los deforman según el muestreo. En el 25 % de caras menos curvas, `conf_med` es 1.44/1.90/1.89 con pesos uniformes y 1.13/1.29/1.25 con cotangentes (Nefertiti/Bunny/Lucy).

2. Bordes poligonales

2.1 Las 4 caras degeneradas de Bunny son "orejas" del borde: triángulos con sus tres vértices consecutivos en el borde de la base (Fig. 1c). Con el cuadrado los tres caen en el mismo lado y quedan colineales, con área 0 para cualquier peso, porque esa cara queda determinada solo por el borde. No contradice el teorema: su versión precisa (Floater 2003) pide que ninguna arista interior tenga ambos extremos en un mismo lado del polígono, y la arista que cierra cada oreja los tiene. Para evitarlo: usar una curva estrictamente convexa (el círculo o el cuadrado abombado del bonus B1), poner una esquina del cuadrado en el vértice central de cada oreja, o dividir esas caras en la malla.

2.2 La estrella no es convexa, así que el teorema no aplica aunque los pesos sean positivos. Cada vértice interior queda dentro de la envoltura convexa de sus vecinos, y cerca de un vértice cóncavo esa envoltura sale de la estrella: los triángulos se pliegan sobre el borde (Fig. 1b). Con `arc` hay 13/12/14 flips en Nefertiti, 41/28/27 en Bunny y 272/238/158 en Lucy (uniforme/armónico/valor medio); el 93–100 % está junto a uno de los 5 vértices cóncavos y ninguno cerca de las puntas.

Tabla 2: Espaciado `arc` → `uniform` (pesos armónicos, círculo). cv y máx:mín describen el largo de las aristas del borde 3D; "borde": caras que tocan el borde.

malla	n_b	cv / máx:mín	`conf_med`	`area_mean`	`conf_med` borde
Nefertiti	34	0.32 / 3.3	1.144 → 1.205	0.202 → 0.285	1.333 → 1.561
Bunny	144	0.26 / 3.0	1.191 → 1.198	6.037 → 6.050	1.472 → 1.502
Lucy	262	0.41 / 11.0	1.262 → 1.339	7.594 → 7.632	1.861 → 2.123

2.3 Con `uniform` todas las aristas del borde miden lo mismo en (u, v), así que el estiramiento a lo largo del borde varía tanto como el largo de las aristas 3D (hasta 3.3, 3.0 y 11 veces); con `arc` es constante. Por eso `uniform` distorsiona las caras del borde y empeora todas las medidas (Tabla 2). La diferencia importa más en Nefertiti (`area_mean` sube 41 %): con 34 vértices de borde de 299, la franja del borde es una parte grande de la malla. En Lucy el efecto local es el mayor (`conf_med` del borde 1.86 → 2.12), pero se diluye en 28 000 caras, y Bunny, con el borde más regular (cv 0.26), casi no cambia.

3. Análisis de LSCM

3.1 `boundary_area_matrix` recorre las aristas $i \to j$ del borde (`loop` y `np.roll(loop,-1)`) y pone $K_{ij} = \frac{1}{2}$ y $K_{ji} = -\frac{1}{2}$, de modo que $u^T K v = A(u, v)$ (ec. 9). `lscm`: (i) elige los pins con `choose_pins` y toma $d = \|v_{p_0} - v_{p_1}\|$; (ii) arma el Laplaciano cotangente L, con $\frac{1}{2} u^T L u = E_D(u)$, y la matriz K; (iii) forma la matriz Q, que con $x = (u, v)$ y $K^T = -K$ da la energía conforme (ec. 8):

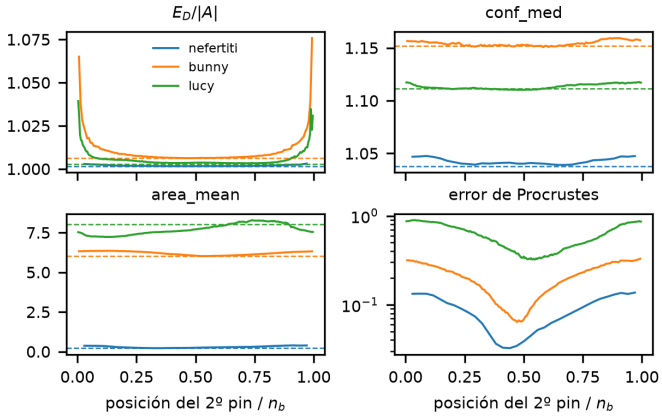
$$Q = \begin{pmatrix} L & -K \\ K & L \end{pmatrix}, \qquad \frac{1}{2}\, x^T Q x = E_D - u^T K v = E_C;$$

(iv) fija $p_0 \to (0, 0)$ y $p_1 \to (d, 0)$ y resuelve con `spsolve` el sistema que anula el gradiente de E_C:

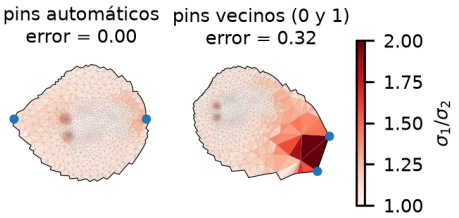
$$E_C = \frac{1}{2}\, x_f^T Q_{ff}\, x_f + x_f^T Q_{fp}\, x_p + \text{cte} \quad \Longrightarrow \quad \nabla_{x_f} E_C = 0 \iff Q_{ff}\, x_f = -Q_{fp}\, x_p.$$

Como Q_{ff} es definida positiva (3.2), su solución es el mínimo, y es único. Con el borde al revés, K cambia de signo y se minimiza $E_D + A$: la solución es el reflejo exacto $(u, -v)$, con todas las caras invertidas y la textura espejada (verificado en las tres mallas; `distortion_report` igual da 0 flips, porque los cuenta respecto de la orientación dominante).

3.2 Los valores propios más pequeños de Q en Nefertiti son $\lambda_{0,1} \approx 10^{-16}$ y luego $7.75 \cdot 10^{-5}$, $1.86 \cdot 10^{-3}$ y $9.69 \cdot 10^{-3}$, cada uno doble porque E_C no cambia al rotar el mapa. Los dos ceros son las traslaciones $(1, 0)$



(a) Primer pin en la posición 0 y el segundo a lo largo del borde; segmentadas: pins automáticos.



(b) Bunny alineado por Procrustes y coloreado por σ_1/σ_2.

Figura 2: Dependencia de LSCM respecto de los pins.

y $(0, 1)$, que no cambian E_D ni A. Con un solo pin desaparecen las traslaciones, pero el mapa constante tiene $E_C = 0$, el mínimo posible: todo colapsa al pin (medido: $\max|uv - p| = 10^{-12}$). El segundo pin, a distancia d, fija la escala y la rotación; dos pins son 4 restricciones, tantas como parámetros tiene una semejanza.

3.3 La Fig. 2a muestra $E_D/|A|$, `conf_med`, `area_mean` y el error de Procrustes según la posición del segundo pin. El error es la distancia relativa al resultado con pins automáticos, después de alinear ambos con la mejor semejanza (`comun.procrustes`). Nunca es cero, así que el resultado sí cambia más allá de una semejanza: en el caso discreto ningún mapa es exactamente conforme, y los pins actúan como fuerzas puntuales que deforman el mapa a su alrededor. Con pins opuestos el error es mínimo (3, 6 y 32 % en Nefertiti, Bunny y Lucy); con pins vecinos es grande (13, 32 y 87 %), y en Bunny $E_D/|A|$ sube de 1.006 a 1.076 (Fig. 2b). Recomendamos pins lejanos, aproximadamente opuestos en el borde, como los que elige `choose_pins`.

4. Análisis de las medidas de distorsión

4.1 `jacobians` pone cada triángulo en un sistema local isométrico ($q_0 = 0$, q_1 sobre el eje x, q_2 con $y > 0$) y calcula, para todas las caras a la vez (ec. 10),

$$Q_m = \begin{bmatrix} q_1 - q_0 & q_2 - q_0 \end{bmatrix}, \qquad U_m = \begin{bmatrix} u_1 - u_0 & u_2 - u_0 \end{bmatrix}, \qquad J = U_m\, Q_m^{-1}.$$

`face_distortion` obtiene los valores singulares de J y devuelve σ_1/σ_2, $\log_2(\sigma_1\sigma_2)$ y $\det J$. Se usa un sistema 2D porque el mapa va del plano del triángulo a $\mathbb{R}^2$: con coordenadas 3D la matriz de aristas sería de 3×2 y no se podría invertir. Con otro sistema isométrico, $q' = Rq$ con R ortogonal, se obtiene

$$J' = JR^T, \qquad J'J'^T = JJ^T, \qquad \det J' = \det J \, \det R.$$

Así, J cambia, pero los σ_i son los mismos, y $\det J$ conserva su signo si R es una rotación (el código fija la orientación con $y > 0$). Lo verificamos en Bunny: al rotar al azar el sistema de cada cara, J cambia hasta en 3.3 y los σ_i menos de 10^{-15}. Por último, $\det J$ es el cociente de áreas con signo: $|\det J| = \sigma_1\sigma_2 = A_{uv}/A_{3D}$, y $\det J < 0$ indica un triángulo invertido.

Tabla 3: Predicción (antes de calcular) / valor de `distortion_report` en la malla plana de prueba (392 caras).

mapa	J	`conf_med`	`area_mean`	`flips`
(a) rotación 30 grados y escala 2	$2R$	1 / 1.000	0 / 0.000	0 / 0
(b) $(x, y) \to (3x, y)$	$\mathrm{diag}(3, 1)$	3 / 3.000	0 / 0.000	0 / 0
(c) $(x, y) \to (x + 0.5y, y)$	$\left(\begin{smallmatrix} 1 & 0{,}5 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$	1.640 / 1.640	0 / 0.000	0 / 0
(d) $(x, y) \to (-x, y)$	$\mathrm{diag}(-1, 1)$	1 / 1.000	0 / 0.000	392 / **0**
(e) $z \to z^2$, $z = (x + 1) + iy$	$f'(z) = 2z$	1 / **1.034**	0.447 / 0.447	0 / 0

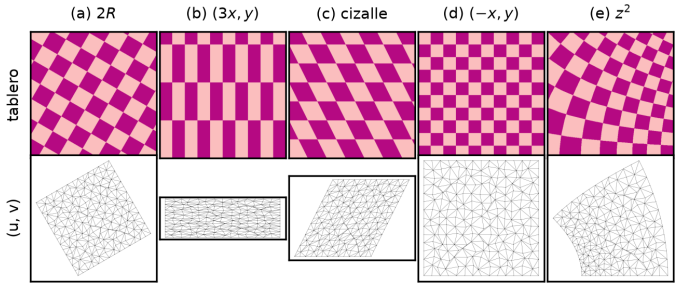
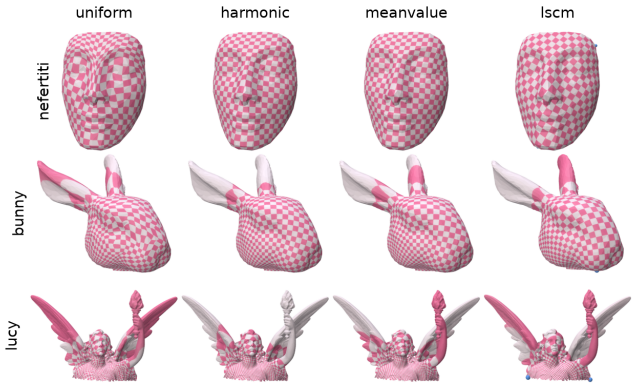
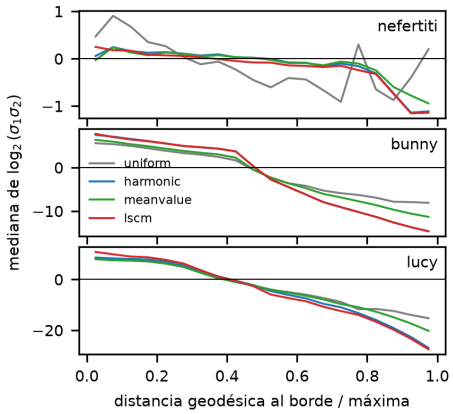


Figura 3: Experimentos controlados: tablero sobre la malla plana (arriba) y dominio (u, v) (abajo).



(a) Tablero sobre la superficie (puntos azules: pins de LSCM).



(b) Mediana de $\log_2(\sigma_1\sigma_2)$ según la distancia al borde.

Figura 4: Los cuatro métodos en las tres mallas (borde fijo: círculo y `arc`).

4.2 La predicción de (c) en la Tabla 3 sale de $\sigma_1\sigma_2 = \det J = 1$ y $\sigma_1 - \sigma_2 = 0.5$:

$$\frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \left(\frac{0.5 + \sqrt{4.25}}{2}\right)^2 = 1.640.$$

Las predicciones coinciden con lo medido salvo en dos casos. En (d) la reflexión invierte todas las caras, pero `distortion_report` cuenta los flips respecto de la orientación dominante, así que una reflexión global no cuenta. En (e) z^2 es conforme, pero su interpolación lineal en cada triángulo no lo es exactamente (`conf_med` 1.034). Además, `area_mean` vale 0 en (a)–(c) aunque el área total cambie, porque el reporte normaliza la escala global; en (e) el área local, $4|z|^2$, sí varía, y el valor medido coincide con la integral exacta (0.447). La Fig. 3 muestra el tablero: rectángulos 1:3 en (b), paralelogramos en (c) y cuadrados curvos de tamaño variable en (e).

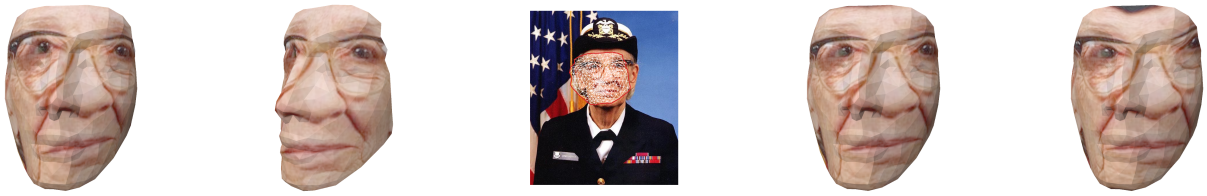
5. Análisis comparativo

La Fig. 4a resume los cuatro métodos; el Anexo B muestra, para cada malla, el tablero, el dominio (u, v) y los mapas de distorsión conforme y de área.

Tabla 4: `conf_med` y `area_mean` (borde circular, `arc`); entre paréntesis, el lugar en cada malla.

	Nefertiti		Bunny		Lucy	
método	conforme	área	conforme	área	conforme	área
uniform	1.538 (4)	0.580 (4)	1.770 (4)	4.092 (1)	2.042 (4)	6.815 (2)
harmonic	1.144 (2)	0.202 (2)	1.191 (2)	6.037 (4)	1.262 (2)	7.594 (3)
meanvalue	1.165 (3)	0.178 (1)	1.268 (3)	4.629 (2)	1.402 (3)	6.740 (1)
lscm	1.038 (1)	0.219 (3)	1.152 (1)	6.030 (3)	1.111 (1)	8.028 (4)

5.1 En distorsión conforme el orden es el mismo en las tres mallas: LSCM < armónico < valor medio < uniforme (Tabla 4). En área el orden cambia: gana valor medio en Nefertiti y Lucy, uniforme en Bunny,



(a) LSCM (b) LSCM (c) foto y (u, v) (d) armónico, círculo (e) v. medio, cuadrado

Figura 5: Bonus B2: fotografía como textura de Nefertiti.

y LSCM queda tercero o último. Ningún método gana en ambas. Conservar ángulos y áreas a la vez ($\sigma_1 = \sigma_2 = 1$) es ser una isometría, y una isometría conserva la curvatura de Gauss (Teorema Egregium); como el plano tiene curvatura 0, solo una superficie desarrollable se aplana sin distorsión. En una superficie curva hay que elegir: un mapa conforme lleva toda la distorsión al área.

5.2 Un mapa conforme solo puede compensar la curvatura cambiando la escala ($\Delta_S \log \sigma = K$). Una protuberancia es como un tubo de perímetro c y largo ℓ, que se aplana conformemente como un anillo, así que el área de su extremo se encoge exponencialmente con el largo:

$$\frac{A_{uv}}{A_{3D}} \sim e^{-4\pi\ell/c}.$$

Los mapas armónicos se comportan igual, y el borde libre de LSCM no ayuda porque el borde está en la base, lejos de orejas, alas y antorcha. La Fig. 4b lo confirma: el área cae casi linealmente en escala $\log_2$ con la distancia al borde (hasta 2^{-15} en Bunny y 2^{-27} en Lucy), y más en los métodos más conformes. La pregunta 4.5 citada no existe; usando la Parte 4 (un mapa conforme puede cambiar el área sin límite, como z^2), proponemos cortar una costura desde la punta de cada protuberancia hasta el borde, para que pase a ser borde libre (un tubo cortado se aplana sin comprimirse), o dividir la superficie en varias cartas.

5.3 Elegiríamos LSCM, con borde libre. Es el más conforme en Nefertiti (`conf_med` 1.038, `conf_p95` 1.20), con distorsión de área baja (0.22) y sin flips. En una foto importa sobre todo conservar los ángulos (las proporciones de ojos y boca), y un borde fijo agrega distorsión: `conf_p95` sube a 1.39 con armónico y círculo y a 2.47 con valor medio y cuadrado (Fig. 5). Si hubiera que fijar el borde, usaríamos el círculo con espaciado `arc`.

Tabla 5: Tiempos en Lucy (mediana de 5 repeticiones, en segundos).

método	pesos	otras etapas	factorización LU	sustitución	total	incógnitas
uniform	0.063	0.003	0.042	0.004	0.114	13 894
harmonic	0.015	0.003	0.043	0.004	0.064	13 894
meanvalue	0.022	0.003	0.042	0.004	0.073	13 894
lscm	0.014	0.005	0.101	0.004	0.121	28 308

5.4 En Lucy (14 156 vértices) todos los métodos tardan alrededor de 0.1 s (Tabla 5). En armónico, valor medio y LSCM domina la factorización LU: 0.04 s en los de borde fijo y 0.10 s en LSCM, que tiene el doble de incógnitas y acopla u con v. En uniforme domina construir los pesos (0.06 s, por el `np.unique` de `unique_edges`), mientras que los cotangentes y de valor medio tardan unos 0.02 s. Las sustituciones cuestan milisegundos.

Bonus

B1 `bulged_square_points` (forma `"bulged_square"` en `boundary.py`) curva cada lado del cuadrado hacia afuera en $4b\,s(1-s)$, donde s es la posición en el lado y $b = 0.05$. La curva queda estrictamente convexa, así que tres vértices del borde nunca son colineales. Resultado (Anexo C): `degen` $= 0$ en Nefertiti y Bunny con los tres pesos, sin flips. En Lucy desaparecen las 23 caras degeneradas del borde; las que quedan (179/1 419/983) aparecen también con el círculo. Están en las puntas de las alas y la antorcha, a 44 anillos o más del borde, comprimidas bajo 2^{-40} (pregunta 5.2): ninguna curva de borde las evita.

B2 `b2_foto.py` aplica una fotografía real (Grace Hopper, incluida en Matplotlib) como textura de Nefertiti en Polyscope. Para que la cara de la foto quede sobre la de la malla, se usa la semejanza (Procrustes) que lleva los ojos y la boca de la malla a los de la foto, que no agrega distorsión (Fig. 5).

Anexo A. Resultados de --batch

Tabla A.1: Nefertiti (299 vértices, 562 caras, 34 en el borde).

método	borde	espaciado	neg_w	conf_med	conf_p95	area_mean	flips	degen	$E_D/\|A\|$	tiempo [s]
uniform	circle	arc	0	1.538	2.700	0.580	0	0	1.2174	0.004
uniform	circle	uniform	0	1.581	2.929	0.594	0	0	1.2583	0.002
uniform	square	arc	0	1.670	3.444	0.587	0	0	1.3402	0.002
uniform	square	uniform	0	1.669	3.709	0.580	0	0	1.4101	0.002
uniform	star	arc	0	1.746	7.372	0.702	13	0	1.8106	0.002
uniform	star	uniform	0	1.790	5.960	0.671	15	0	1.8063	0.002
harmonic	circle	arc	86	1.144	1.394	0.202	0	0	1.0217	0.002
harmonic	circle	uniform	86	1.205	1.619	0.285	0	0	1.0549	0.002
harmonic	square	arc	86	1.360	2.288	0.224	0	0	1.1216	0.002
harmonic	square	uniform	86	1.373	2.755	0.321	0	0	1.1807	0.002
harmonic	star	arc	86	1.470	6.111	0.468	12	0	1.5087	0.002
harmonic	star	uniform	86	1.483	5.470	0.465	13	0	1.5170	0.002
meanvalue	circle	arc	0	1.165	1.441	0.178	0	0	1.0234	0.002
meanvalue	circle	uniform	0	1.237	1.634	0.253	0	0	1.0575	0.002
meanvalue	square	arc	0	1.354	2.472	0.227	0	0	1.1258	0.002
meanvalue	square	uniform	0	1.381	3.035	0.307	0	0	1.1861	0.002
meanvalue	star	arc	0	1.431	6.727	0.630	14	0	1.5194	0.002
meanvalue	star	uniform	0	1.483	6.045	0.497	16	0	1.5270	0.002
lscm	-	-	0	1.038	1.201	0.219	0	0	1.0016	0.004

Tabla A.2: Bunny (1 573 vértices, 3 000 caras, 144 en el borde).

método	borde	espaciado	neg_w	conf_med	conf_p95	area_mean	flips	degen	$E_D/\|A\|$	tiempo [s]
uniform	circle	arc	0	1.770	3.446	4.092	0	0	1.1678	0.011
uniform	circle	uniform	0	1.785	3.469	4.104	0	0	1.1693	0.010
uniform	square	arc	0	1.885	3.683	4.075	0	4	1.2727	0.010
uniform	square	uniform	0	1.885	3.773	4.085	0	4	1.2684	0.010
uniform	star	arc	0	1.951	6.216	4.029	41	4	1.7456	0.010
uniform	star	uniform	0	1.960	6.050	4.056	48	4	1.7392	0.011
harmonic	circle	arc	922	1.191	1.560	6.037	0	0	1.0270	0.006
harmonic	circle	uniform	922	1.198	1.594	6.050	0	0	1.0293	0.006
harmonic	square	arc	922	1.274	2.007	6.023	0	4	1.1213	0.006
harmonic	square	uniform	922	1.289	1.978	6.036	0	4	1.1189	0.006
harmonic	star	arc	922	1.311	5.295	5.984	28	4	1.5469	0.007
harmonic	star	uniform	922	1.323	5.331	5.997	42	4	1.5496	0.006
meanvalue	circle	arc	0	1.268	2.105	4.629	0	0	1.0333	0.007
meanvalue	circle	uniform	0	1.278	2.134	4.641	0	0	1.0354	0.007
meanvalue	square	arc	0	1.409	2.368	4.616	0	4	1.1283	0.007
meanvalue	square	uniform	0	1.415	2.406	4.623	0	4	1.1258	0.011
meanvalue	star	arc	0	1.439	5.114	4.567	27	4	1.5632	0.011
meanvalue	star	uniform	0	1.440	5.111	4.595	39	4	1.5700	0.008
lscm	-	-	0	1.152	1.460	6.030	0	0	1.0064	0.012

Tabla A.3: Lucy (14 156 vértices, 28 048 caras, 262 en el borde). Los `degen` con el círculo son caras de las protuberancias comprimidas bajo 2^{-40} (pregunta 5.2).

método	borde	espaciado	neg_w	conf_med	conf_p95	area_mean	flips	degen	$E_D/\|A\|$	tiempo [s]
uniform	circle	arc	0	2.042	4.888	6.815	0	184	1.4276	0.107
uniform	circle	uniform	0	2.076	5.038	6.862	0	145	1.4601	0.163
uniform	square	arc	0	2.110	5.244	6.787	0	202	1.5243	0.162
uniform	square	uniform	0	2.052	5.075	6.838	0	162	1.5483	0.165
uniform	star	arc	0	2.763	9.134	6.753	273	176	2.0537	0.184
uniform	star	uniform	0	2.801	9.705	6.757	327	170	2.1590	0.164
harmonic	circle	arc	11192	1.262	1.690	7.594	1	1418	1.0615	0.094
harmonic	circle	uniform	11192	1.339	1.774	7.632	1	1394	1.0827	0.091
harmonic	square	arc	11192	1.394	2.113	7.560	1	1442	1.1359	0.094
harmonic	square	uniform	11192	1.313	1.919	7.604	1	1420	1.1534	0.093
harmonic	star	arc	11192	2.067	4.448	7.523	238	1437	1.5519	0.091
harmonic	star	uniform	11192	2.075	4.537	7.521	237	1434	1.6090	0.090
meanvalue	circle	arc	0	1.402	2.856	6.740	0	978	1.0733	0.103
meanvalue	circle	uniform	0	1.466	2.959	6.803	0	927	1.0949	0.101
meanvalue	square	arc	0	1.403	2.835	6.701	0	1008	1.1505	0.102
meanvalue	square	uniform	0	1.376	2.698	6.772	0	957	1.1680	0.102
meanvalue	star	arc	0	2.020	5.683	6.665	159	992	1.5781	0.102
meanvalue	star	uniform	0	1.845	5.405	6.672	197	980	1.6363	0.102
lscm	-	-	0	1.111	1.360	8.028	1	1232	1.0028	0.155

Anexo B. Los cuatro métodos en cada malla

Filas: tablero sobre la superficie, dominio (u, v) con su borde en rojo, distorsión conforme σ_1/σ_2 (blanco $= 1$) y de área $\log_2(\sigma_1\sigma_2)$ (azul = comprimido, rojo = expandido). Los métodos de borde fijo usan el círculo y `arc`. En Lucy, la llama de la antorcha aparece roja en el mapa conforme y blanca en el de área porque sus caras son degeneradas.



Figura B.1: Nefertiti.

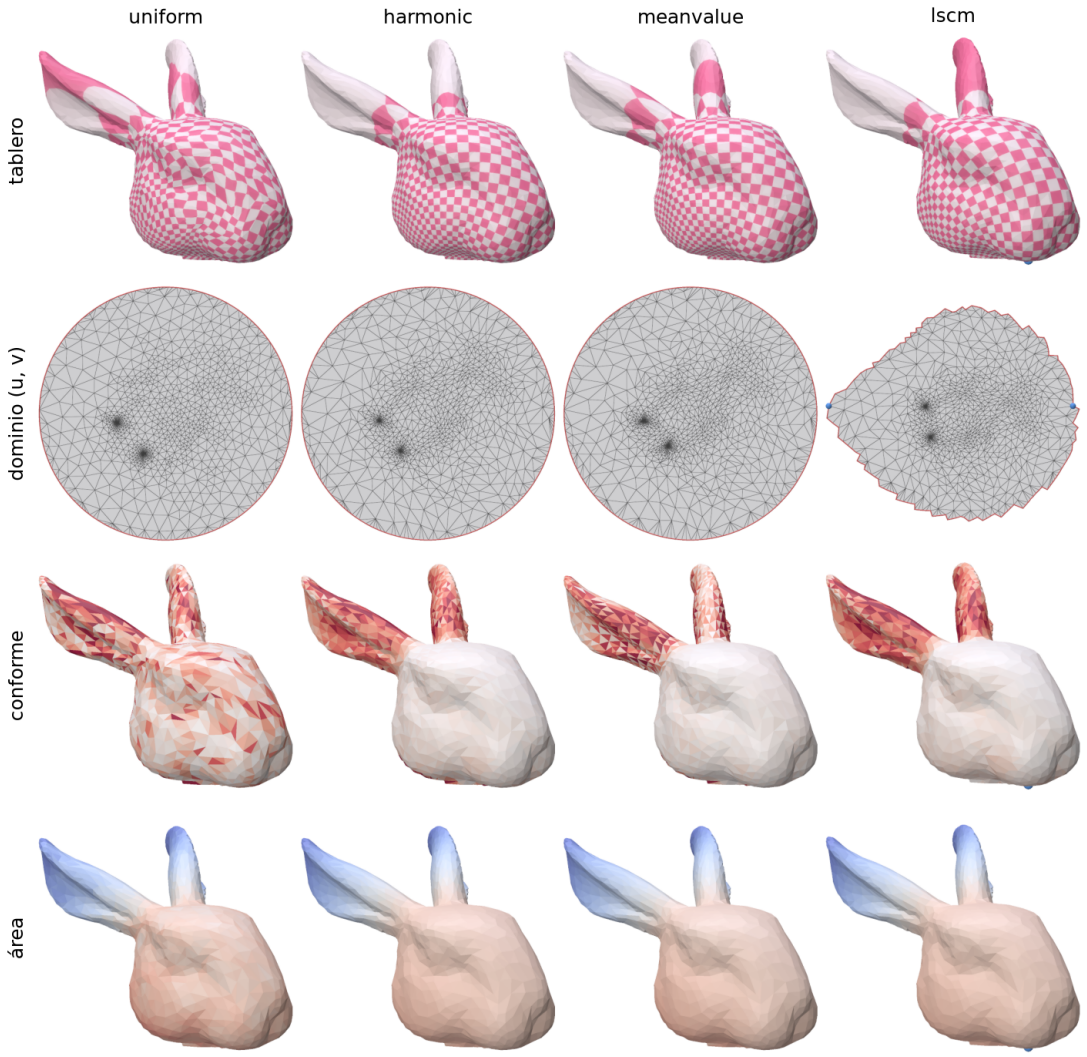


Figura B.2: Bunny.

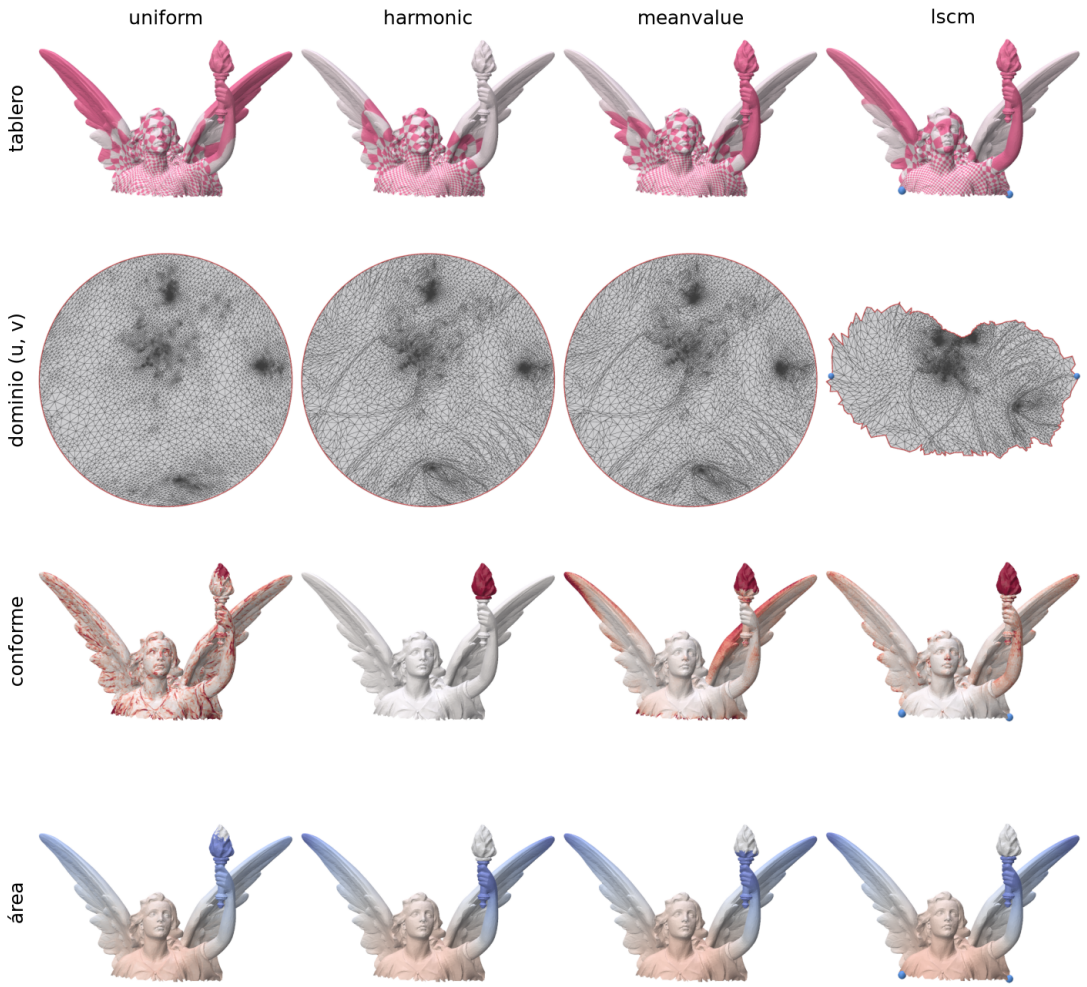
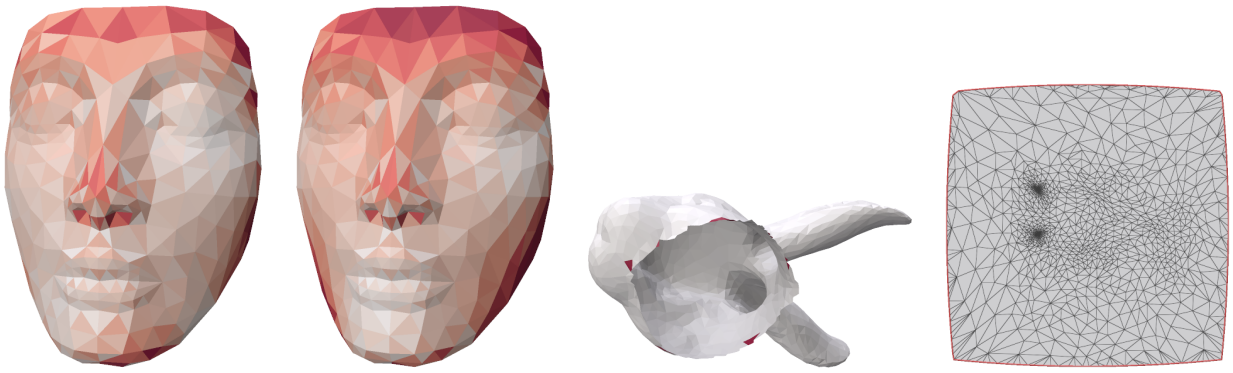


Figura B.3: Lucy.

Anexo C. Figuras y tablas adicionales



(a) `arc` (b) `uniform` (c) Bunny, estrella (d) Bunny, B1

Figura C.1: (a, b) Distorsión conforme de Nefertiti (armónico, círculo) con cada espaciado: con `uniform` crece cerca del borde. (c) Caras invertidas con la estrella, junto al borde de la base. (d) Dominio con el cuadrado abombado del bonus B1.

Tabla C.1: Bonus B1: caras degeneradas (`degen`) con cada borde; entre paréntesis, cuántas tocan el borde.

malla	pesos	`circle`	`square`	`bulged_square`
Nefertiti	uniform / harmonic / meanvalue	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
Bunny	uniform / harmonic / meanvalue	0 / 0 / 0	4 (4) / 4 (4) / 4 (4)	0 / 0 / 0
Lucy	uniform	184 (0)	202 (23)	179 (0)
Lucy	harmonic	1 418 (0)	1 442 (23)	1 419 (0)
Lucy	meanvalue	978 (0)	1 008 (23)	983 (0)



Figura C.2: Bonus B2: parte de la foto que usan armónico con círculo y valor medio con cuadrado, y sus vistas laterales.

Anexo D. Reproducción de los resultados

Desde `tarea3_param/` (NumPy, SciPy, Polyscope y Matplotlib):

```
python tests.py                          # 12/12 pruebas
python experimentos/p1_pesos.py          # Parte 1
python experimentos/p2_bordes.py         # Parte 2 (y tablas --batch)
python experimentos/p3_lscm.py           # Parte 3
python experimentos/p4_distorsion.py     # Parte 4
python experimentos/p5_comparacion.py    # Parte 5
python experimentos/b1_cuadrado.py       # Bonus B1
python experimentos/b2_foto.py           # Bonus B2 y pregunta 5.3
python experimentos/tablas_latex.py      # tablas del Anexo A
```

Las figuras y tablas (CSV) quedan en `experimentos/resultados/`; cada script imprime sus tablas (`log_*.txt`).

Anexo E. Uso de IA

Se usó el modelo Claude Opus 5.5 (Anthropic), a través de Claude Code, como apoyo en la escritura del código y del informe, y para aclarar conceptos de la tarea, como el propósito del modelo de resortes.